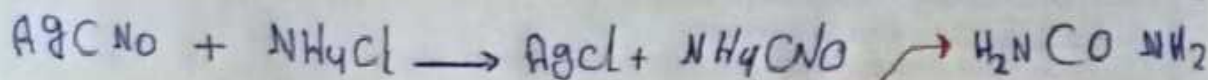


بسم الله الرحمن الرحيم :-

* الباب الأول :-

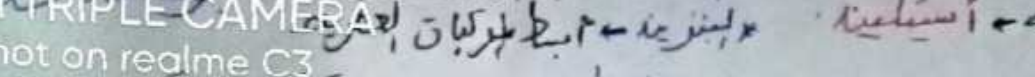
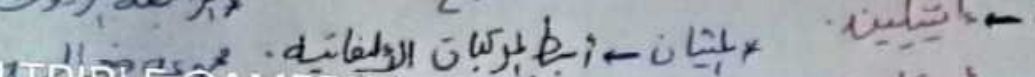
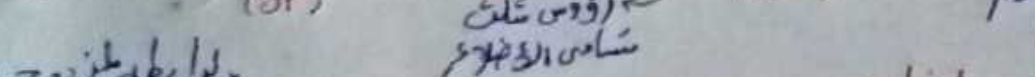
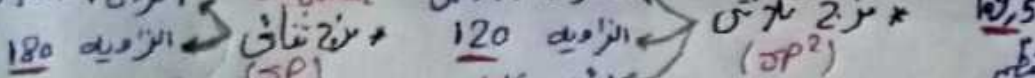
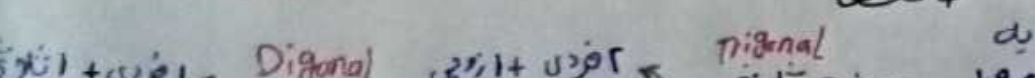
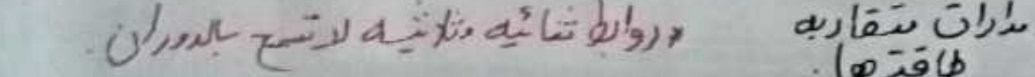
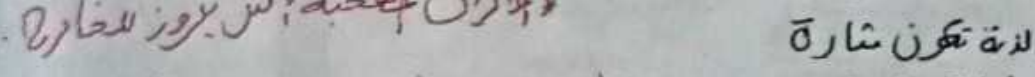
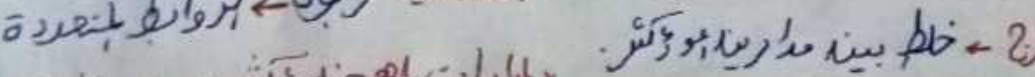
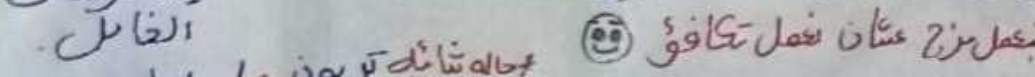
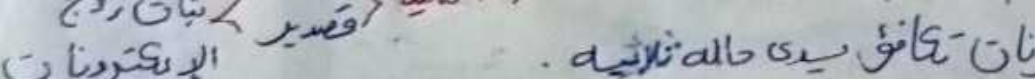
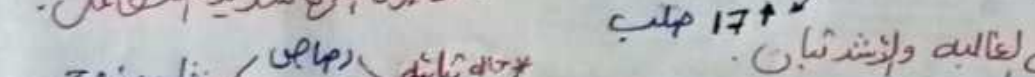
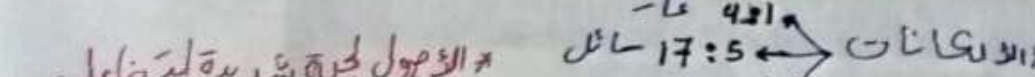
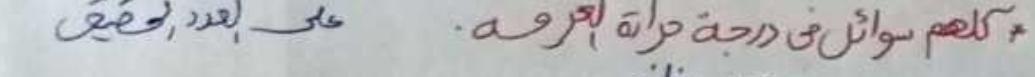
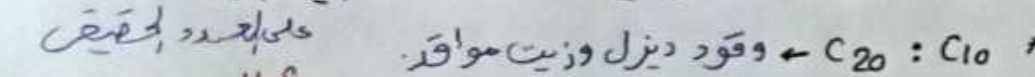
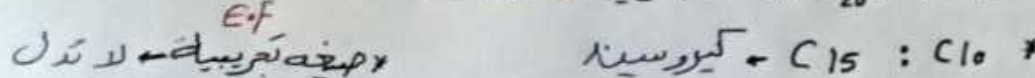
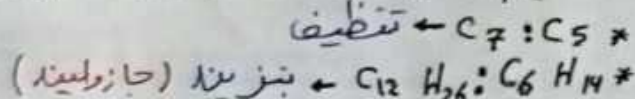
- فوهرس - هو العالم الذي حفر اليوريا من (كلوريد الأمونيوم + سيانان لفضه)



* تخضع المركبات العضوية والمركبات الغير عضوية إلى نفس القواسم :-
- عضوي - روابط تعاونية covalent - صلبة - لها اتجاه
- غير عضوي - روابط أيونية ionical - غير صلبة - ليس لها اتجاه

* البترول - سائل كثيف قابل للاشتعال يوجد في الطبقة (الزيت الخام) العليا من القشرة ونشأ قديماً.

- يتم فصل مكونات البترول عن طريق التقطير التجزيئي (القطاير)



عضوي	غير عضوي
لها لون ورائحة	ليس لها رائحة
تقطاير	لا تقطاير
غليان ↓ انصهار ↓	غليان ↑ انصهار ↑
تفاعلات جزيئية بطيئة ومعقدة	تفاعلات أيونية سريعة وبسيطة
بعاتشابه	ليس بها

* حالة الكربون الرباعية هي الغالبة ولذا تدعى بالرباعي
* لو خلاص الكربون به 7 إلكترونات تكافؤ في حالته ثلاثية

- يعمل مزج مثان بفعل تكافؤ (8) - يعمل مزج مثان بفعل تكافؤ (8)
* الحالة ثنائية الكربون - الروابط المتعددة

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

* المزدوج - خط بين مدارين متوازيين
* الثلاثي - خط بين مدارين متوازيين

الفصل الثالث :-

* أبسط أنواع الهيدروكربونات
هو الألكانات

* الهيدروكربونات

هي مركبات التي تتكون من كربون وهيدروجين فقط.

* أبسط أنواع الألكانات هو الميثان (CH_4) * الألكانات هي هيدروكربونات مشبعة

* لا تتأثر الألكانات بالمواد المؤكسدة > بيرمنجانيك بوتاسيوم * البارافينات المشبعة لا تهضم

* الألكانات تسمى البارافينات * مجموعة الألكايل * ألكان ناقص هيدروجينه

* الألكانات لها صيغة $C_n H_{2n+2}$ - ترقم السلسلة من الطرف الأقرب للتفرع

* الألكانات الحلقية مشبعة ولها صيغة $C_n H_{2n}$

* الألكانات التي لها

سلسلة متفرعة درجة غليانها أقل من الغير متفرعة

مباشرة
دايرافون كبريتي
في جو من الهيدروجين
عند حرارة 1200

* عتبان تحدث تغير في جزيء

الألكان لازم تستخدم إلكتروفيل

أصل كسر
Primary > secondary > Tertiary
أولية > ثانوية > ثالثة

هدرجة الهيدروكربونات
غير المشبعة
300 : 250
نيكل أو بلاتين

Decarboxylation
من الأحماض الدهنية

* من لهرق تتغير
الألكانات

من خواصها العامة
أصحاء

- لا تذوب في الماء

- كثافتها أقل من الماء

- أكثر المواد المعوية

تطهيراً

- درجة غليانها

منخفضة جداً

* احتراق الأفراد الأولى من

الألكانات في كمية محددة من الأكسجين
تسمى
أكسدة
أكسدة

* اختزال هاليد الألكيل في وجود لزنك
أو حمض HCl أو هيدروجين
ساخن

* تفاعل هاليد الألكيل
مع الهيدروجين
تفاعل فورتز
من طريقه لبناء
الأفراد العليا من الألكانات

* نيترة - حرارة 420

* جوهري جريارد - يتطعم بالماء

* التحليل الشعري
للمركبات
الكربوكسيلية
تحضير ألكانات

* Isomerisation
العادية للألكانات متفرعة

* Alkyl Halides
في غياب الأكسجين
وحتى هيدروجين

الباب الرابع :-

اسمها (الاوليفينات)

الأميكينات

$C_n H_{2n}$ الأميكينات الحلقية

* الأميكينات تحتوي على رابطة مزدوجة غير مشبعة

* الإيثين هو نفسه الإيثاين

* الرابطة المزدوجة تعتبر بحوي فعالة

* لنطقه تحيطه بالرابطة المزدوجة ذات لمقه عاليه

* الأميكينات تحتوي السلسلة في اسميه على الرابطة المزدوجة

* Diene - به 2 رابطة مزدوجة

* Triene - به 3 رابطة مزدوجة

* إيثينا - أيوانك

* إيثاين - شائع

* تزعج الماء من التحول إلى أكسيد

* الألومينا ضمن Acid في نظر Lewis

بفقد الماء من التحول حرارة 170:180 مع H_2SO_4 مركز

طرق تحضير الأميكينات

بتمديد بخار التحول فوق أكسيد الألومينا يافد يفقد من الأوكس

استخدام حمض الكبريتيك في حرارة 200:250 H_3PO_4

استخدام حمض الكبريتيك في حرارة 200:250 P_2O_5 كات قوي لتزعج الماء

انتزاع هاليد هيدروجين من هاليد الإيثين

تزعج الهالوجين من ثنائي الهالوجين المتجاور

سكن مع بودرة زنك في محلول كحول إيثايل

رابطه ثلاثيه

* الأميكينات $C_n H_{2n-2}$

* تقسم الأميكينات إلى إيثاينيات

* تفاعل كريدنر كالسيوم والماء

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* نشألم - أمكان (أميكين) أميكين

* لا توجد الأميكينات بجاله حوي في الطبيعة

* تفاعل - أمكان (أميكين) أميكين

* أميكينات 4:2 غاز

* أميكينات 18:5 سائل

* أميكينات 18+ صلب

* الإيثين له رائحة لذلك ليست كل الأميكينات عديمة الرائحة

* تفاعل لهدرجة محتاج عوامل مساعدة $Al: Pt$

* تفاعل إضافة لا يحتاج عوامل مساعدة

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل كريدنر كالسيوم والماء

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

بتمديد بخار التحول فوق أكسيد الألومينا يافد يفقد من الأوكس

استخدام حمض الكبريتيك في حرارة 200:250 H_3PO_4

استخدام حمض الكبريتيك في حرارة 200:250 P_2O_5 كات قوي لتزعج الماء

انتزاع هاليد هيدروجين من هاليد الإيثين

تزعج الهالوجين من ثنائي الهالوجين المتجاور

سكن مع بودرة زنك في محلول كحول إيثايل

رابطه ثلاثيه

* الأميكينات $C_n H_{2n-2}$

* تقسم الأميكينات إلى إيثاينيات

* تفاعل كريدنر كالسيوم والماء

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* نشألم - أمكان (أميكين) أميكين

* لا توجد الأميكينات بجاله حوي في الطبيعة

* تفاعل - أمكان (أميكين) أميكين

* أميكينات 4:2 غاز

* أميكينات 18:5 سائل

* أميكينات 18+ صلب

* الإيثين له رائحة لذلك ليست كل الأميكينات عديمة الرائحة

* تفاعل لهدرجة محتاج عوامل مساعدة $Al: Pt$

* تفاعل إضافة لا يحتاج عوامل مساعدة

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل كريدنر كالسيوم والماء

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

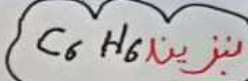
* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية

* تفاعل إضافة الأحماض الهالوجينية



8- الباب الخامس

* **فأرداه** - أول من اكتشف البنزين
 من حد مكونات زيت تبغ في أنابيب
 الإضاءة

* **لي** - اكتشف وجود البنزين في قعران
 الفحم

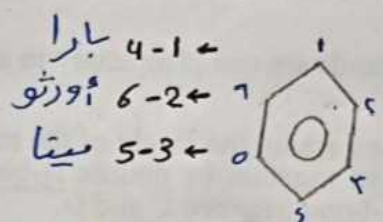
* **هوفمان** - فصل البنزين من قعران الفحم

* التفاعلات الشائعة للمركبات العطرية
 مع استفاعلات الإسداليد الإلكترونية

* **النيترونيوم** - فقير إلكترونياً
 - إلكتروفيل

* تختلف المركبات العطرية في خواصها الطبيعية
 والكيميائية عن المركبات الأليفاتية

* البنزين هو المركب الأساسي في معظم المركبات العطرية



* **البنزين محب للنواة**

* $C_{14}H_{10}$ - أنثرايين

* $C_{10}H_8$ - نفتالين

* C_7H_8 - لهولوبين
 (مشتق من بنزين)

* C_6H_5 - إفينيل

* $C_{10}H_7$ - نفتايل

* يتم تفاعل الهالجنة في وجود $FeCl_3$

* **تفاعل الأكسدة** - تفاعل فريدل كرافتس

كل شيء صعب قبل
 أن يصبح سهل

مجاميع موجبة لنيترو وبارا ميتا	مجاميع موجبة لنيترو وبارا ميتا
تقلل النشاط	تنشطه
NO_2 نيترو	NH_2 أمينو
$C=O$ كيتون	OH هيدروكسي
$COOH$ كربوكسيل	OR
CHO ألدهيد	Cl هالوجين
	Br
	R إلكيل
	CH_3 ميثيل

مع الباب السادس - 8

* ملاحظة الأركان تتم في وجود حرارة وفوق UV

$CHCl_3$ ← كلوروفورم

* يوجد تشابه سطح في التركيب بينه

المشتقات الهالوجينية العضوية والغير عضوية . * تحضير هاليدات الألكيل من الكحول في وجود $ZnCl_2$

$R-X$ ← سمرز إلى هاليد الألكيل . * درجة غليان وكثافة ← يودي ← يوسيد ← كلوريد ← فلوريد

* عند احتراق هاليدات الألكيل يتكون الذهب بالسكون الأخضر . (هاليد الألكيل)
نشط ← خامل

* اختزال هاليد ألكيل بواسطة زنك و HCl يعطي هـ أركان * الكحول حارة حثائية ← مستقطبة .

* تفاعل هاليد الألكيل مع اليوتاسا السكوية

* تسخين هاليد الألكيل مع يوتاسا تاوية كوليده تعطي **الكين**

العائيه أو أكسيد الفضة يليل يعطي ← كحولان

* تفاعل هاليد الألكيل مع أكسيد الفضة

* يتفاعل هاليد الألكيل مع

الجاف يعطي ← إيثيران

أستيليدان إصوديوم يعطي هـ أركاينه .

* أيون لسيانيد ← جاذب .

* تفاعل هاليدات الألكيل مع أحلاح

* تفاعل هاليدات الألكيل مع $Mg - Zn$

الفضة للأحماض الكربوكسيلية تعطي **إستران**

مكونه **جواهر جرينارد** ← لارد الحرارة

* هاليدات الأريل لا تتكون كيميائياً .

Ⓢ **لاظف** ← جواهر جرينارد كان يستخدم في تحضير الألكانات

* تختلف هاليدات الأريل عن هاليدات الألكيل .

* تقلل كل هاليدات الأريل أحادية

* حامض لويس ← يجعل الهالوجين والكاربون فيل قوي

اليدستيديل عزم قلبس .

* **حبس DDT** ← مركب سام حشري .

* حادة الفريون CCl_2F

* $[CF_2 - CF_2]_n$ Teflon ← مواد عازلة - بلاستيك

CCl_3F

* رابع كلوريد الكربون CCl_4 ← مطفأ لإحراق بكثافته العالية .

تسريد

غازات دفع

معا جينه إطلاقه

الباب السابع :-

* إضافة الهيدروكسيد

والتي تؤدي إلى هيدروكسيدات

يعطي في كحول ثانوي

* تحليل مائي لهاليد الألكيل
يعطي في كحول

كحول
* الكاربينول - إيثانيل

* يتم ترقيم الكحول من عند

مجموعة OH

* إيثانول يعطي في كحول أولي

* إيثانول يعطي في كحول ثانوي

هذا مثال

* إضافة الماء إلى
الألكين يعطي في كحول

* جواهر جرينارد محب

للروائح الموجهة مما بين

أنه سالب

* جواهر جرينارد + فورمالدهيد - كحول أولي

* جواهر جرينارد + ألددهيد

* كحول ثانوي - كحول أولي
حواد سامية

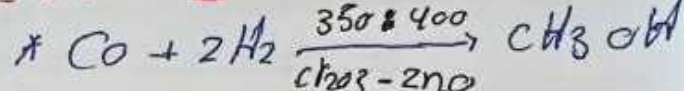
* يحضر إيثانول من تقطير
الخشب

* جواهر جرينارد + كيتون - كحول ثالثي

* داجة إيثان تزداد بعد 19 من الإيثانيل

* يحضر كحول الإيثانيل من
تفخر النشا

حواد سامية



* 200 ضغط جوي

* الأفراد الثلاثة الأولى تذبذب في الماء

وكما زاد الوزن الجزيئي قل الذوبان

* الكحولات داجة غليانها

أعلى من الألكانات المقابلة

* درجة غليان - كحول أولي - كحول ثانوي - كحول ثالثي
روابط هيدروجينية

نظام - كحول أولي - كحول ثانوي - كحول ثالثي

* كحولات + معادن قلوية - ألكوكسيدات

* البوتاسيوم - نشأ - من إيثانول

* عضوي - كبريتيد الألكين - كبريتيد

* غير عضوي - كبريتيد الألكين - كبريتيد

* كحول + معادن قلوية - ألكوكسيدات

الحرارة المنخفضة

زيادة

زيادة

يعطي

يعطي

ألكين

ألكين

* التصبين - تحليل مائي للإسترات

* ألكوكسيدات + هاليد الألكيل - إيثان

$$K = \frac{\text{نواتج}}{\text{متفاعلات}}$$

* سرعة التفاعل مع الألكان - كحولات أولية - ثانوية - ثالثية

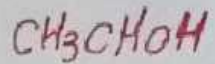
* معادن قلوية - جواهر محب للماء

* استزاع الماء - كحولات ثالثية - ثانوية - أولية

* كحول أولي - ألكوكسيدات - كبريتيد

* كحول ثانوي - ألكوكسيدات - كبريتيد

* كحولات الثالثية - ألكوكسيدات - كبريتيد



* كحول الإيثانول - إسمه كحول الحيوان

* الكحول الصناعي يحضر غالباً بهيدرة الإيثيلين

* الكحول المنتشر هو كحول الإيثانول

الغير صالح للشرب

* يستعمل الإيثانول كمذيب في الأدوية والعطور والورنيش - Body rub

* يستعمل في تحضير الحرقان وتنظيف الأجهزة



* كحول الميثانول - إسمه كحول الخشب

* سام جداً

* يستخدم في دهان والورنيش
ومعالجة الفورمالدهيد

* حثا نول أكسدة، فورمالدهيد أكسدة، فورميك

* كحول الأيزوبروبيل

إسمه Rubbing
يخفض درجة الحرارة
يصلب الجلد
يحد من الإفرازات
أدوية التجميل والعطور

* كحول الجليسرول

أكثر لزوجة من الإيثيلين جليكول

غير سام - مادة شبيهة

معالجة اللوسيون - اللوسيونات

معالجة النيتروجليسرول

مادة معالجة للصدأ

* مادة الديناست - بالتشفها نوبل
تشبه الهيمنه

* الخصائص - الثيولان - الماء - الكحولان

ماء

* كحول الإيثانول النقي

90% كحول

الغير صالح للشرب

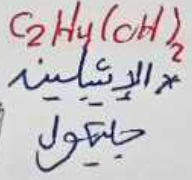
* يستعمل الإيثانول كمذيب في الأدوية والعطور والورنيش - Body rub

* يستعمل في تحضير الحرقان وتنظيف الأجهزة

* كحول الفورميك يحدث قوضه في الدم

* عثان تعادل 2 موزة الفورميك
ما شرب محلول بيكر يونان لصوري

* كحول حثنول
رائحة لطفايح
كربونات احلاقة
معالجة الأسنان
المسحاش



سائل لزج سام
مضاد للتجميد
له درجة غليان مرتفعة
عن الماء
عديم اللون

* مركبات ثنائيات كحولان كبريتية
ألفا ثنائيه تركيبها R-SH

OH - مجموعة ثيول

كما نتعرف منها على تسرب الغاز

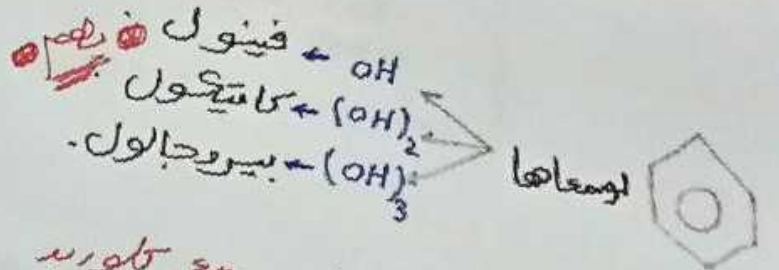
* الكحول العطرية

لا تكون متوافقة القلويات ولا تعلق لون مع كلوريد الحديد.

* كحول البنزيل هو ذيل عطري سلسلة الكحول العطرية.

* بنزيل الدهيد $\xrightarrow[\text{Zn/HCl}]{\text{اختزال}}$ بنزيل

* بنزيل $\xrightarrow[\text{(كحول)}]{\text{أكسدة}}$ بنزيل الدهيد $\xrightarrow[\text{(ألددهيد)}]{\text{أكسدة}}$ بنزيل



* يعطي الفينول لون بنفسجي مع كلوريد الحديد عكس الكحول العطرية.

* فينول $\xrightarrow[\text{Zn}]{\text{اختزال}}$ بنزيل

* فينول + أمونيا $\xrightarrow{\text{ZnCl}_2}$ أنيلين

الباب الثامن - 8 -

* يوجده كحول البنزيل على هيئة استر في زيت الياسمين.

* يحضر البنزيل من تفاعل كاتيزارد.

* كحول البنزيل + كلوريد الزئبق - خلاص البنزيل

* كحول البنزيل هو $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ عديم اللون يغلي عند 100°C

* CH_2Cl CH_2OH مجهولان موجهة للأشعة وبارا.

التفاعل - مركب يعطي إضرابات ولديان لشوكية.

* الفينول عديم اللون لو ماء أبيض يبقن قس موزي.

* الفينول مادة مطهرة قوية للجسد

* الفينول مادة سامة أيضا

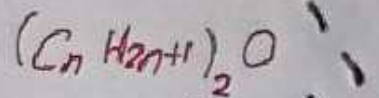
* الفينول حامض أضعف من الكربونيك

* الأثر ثنائي فينول قليل لذيان في الماء ولكنه عالي التطاير

يستعمل الفينول في

- حفظ الأخيار
- مادة مطهرة ومراهم
- تحضير صابون البيريك
- تصنيع بعض الحلق
- صناعة البلاستيك (البكلايت)

الباب التاسع -



* تشبه الإيثيران الكحول

أحادية الهيدروكسيل في التركيب.

* عشان تسمى الإثير

ماكتب اسم الأثيل + إثير شائع

* يحضر الإثير صناعياً

بلمرصة التحلل الكحولي

صيف للأثيل كلة - أيوبال - إيثير ميثايل H_2SO_4

(الأكسدة المستمرة)

* الإيثيران سائل عديم الرائحة

معد - إثيل إثير

$R-O-R$ - صيغة الإثير

* الإيثيران غير نشطة كيميائياً

* الإيثيران مواد متعادلة

* تحضر الإيثيران بنزع

الماء من الكحول في ظروف خفيفة

* ألكوكسيد - صيف + هاليد الأثيل - إثير

* درجة غليان الإيثيران أقل من درجة

غليان الكحول المتكافئة لها

* تستعمل الإيثيران كمبروان ومخدران

* الإيثيران لا تتأكسد ولا تختزل

* عند ملامسه الإثير للهواء

الأوزون تتكون - البيروكسيدان

لذلك يساعد على ذلك غليان الإثير وجود

* درجة غليان البيروكسيدان أعلى من

درجة غليان الإيثيران

* للتخلص من البيروكسيدان يتم الغليان

عالم مختزل مثل - كبريتان الحديدوز

* تزيد سرعة تحلل الإيثيران

في وجود الأماهة

* تشبه الإيثيران

لا تتأثر في الوسط القلوي

لا تتفاعل مع أكسيد الزئبق

رابطة موله من جانب واحد

* مركبات السلفوكسيد مركبات ثابتة

* مركبات السلفون مركبات ثابتة

* مركبات فوق أكسيد الإثير

عديمة اللون

دعواتكم

الباب العاشر

C=O

مجموعة الكربونيل

توجد في الألدهيدان والكيتونات

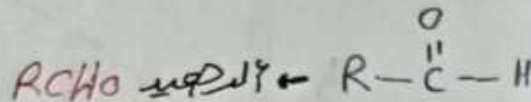
ألفيه

للفيه

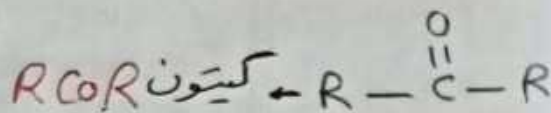
جوهري جزيئاً + فورمالدهيد + كحول

جوهري جزيئاً + أي الألد + كحول
ثانوي

أستون - ثنائي ميثيل كيتون



يسمى الألد هيد باستبدال المقطع

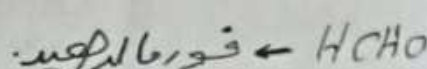


الألد هيدان والكيتونات

أن بالمقطع ال

جزيئان قطبيه ولد

يسمى الكيتون بالإضافة المقطع



ون يائي ربوكان

تفاعل هالوفورم - يستخدم للتمييز بينه

تذوب الألد هيدان والكيتونات

الألكانات غير قطبيه

ذات الأوزان المنخفضة في الماء

درجته الغليان مرتفعه

بعض الكرومات كالحل مؤكسد

الأكسدة - تفاعل

الألد هيد سهل الأكسدة

طريقة فرنز موند - اختزال

كحولون - بنز الألد هيد

تكوين الألد هيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

تكوين الألد هيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

تفاعل فريدل كرافت - استخدام في تحضير الكيتونات

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

الطريقة

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

تفاعل كيتونات - ميثيل فقط مع محلول كبريت

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

المورديوم الهيدروكسيد - تكون الملح الهيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

الهيدروكسيد - تكون الملح الهيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

الهيدروكسيد - تكون الملح الهيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

الهيدروكسيد - تكون الملح الهيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

الهيدروكسيد - تكون الملح الهيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

الهيدروكسيد - تكون الملح الهيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

الهيدروكسيد - تكون الملح الهيد

كحول ثانوي - أكسدة - كيتون

Aldol condensation

* تفاعل الدول ← تفاعل تكاثف جزئيين من الألدهيد أو الكسبون من نفس النوع
ليعطي مركب يحوي مجموعة ألدهيد ومجموعة كحول

* لو الحاجة فقدن جزى ماد تتحول لغير مشبعة

Beakken

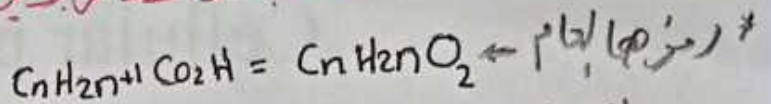
* تفاعل بيكركن ← تفاعل الألدهيدان الأروماتيه مع ألدهيد ريدان الألمان
الأليفاتيه في وجود ملح قلوي ← تحضير ألمان كربوكسيليه غير مشبعة
الألدهيدان الأروماتيه لا تحوى على ذرة هيدروجين ألفا.

* تفاعل كانيزافو ← يتم في الألدهيدان لى لا تحوى على ذرة هيدروجين ألفا.
تفاعل أكسدة واختزال مع بعض.

سبع الباب الحادي عشر - 8

COOH

الأحماض الكربوكسيلية. مجموعة كربونيل + (كيتون) + (ألكول) + مجموعة هيدروكسيل.



أحادي لقاعدة
 حامض الفورميك $HCOOH$
 حامض الخليك CH_3COOH

* نفس عدد ذرات

* كحول أولي أكسدة → ألكهيد أكسدة → واهن كربوكسيلي

* كحول ثانوي أكسدة → كيتون أكسدة قوية → حامض ألكهيد كربوكسيلية.

* إمكانية أكسدة → مركبة كربونيل → واهن كربوكسيلية (أوليفينية) بألفا ذرات (كيتون أو ألكهيد) → عينة الأهم في الماء حترقي.

* كربنة البركبات العنوية لاحتية → جوهن جرنارد + CO_2 جاف → واهن كربوكسيلي $HCOOH$ → أليفاتي C_6H_5COOH → أروماتي

* الأفراد الأولى من الأهم من تذوب في الماء وعدمية السون ولها رائحة فائلة. * الأفراد العليا صلبة ولا تذوب في الماء.

* تفاعلات مجموعة الهيدروكسيل (واحد الكربوكسيل) تتم بها مجموعة جوهن سالب تتم في وسط حامضي تكون إسترات دكتوريد الأهم

* واهن + قلوي → ماء + ملح

* حمض + كحول → ماء + إستر

* ملح لصوروم + إصورا → ألكان ليقن الجبرية

* بنزالدهيد أكسدة → بنزويك بنزوات بوتاسيوم

* ملح ألكالسيوم → كيتون لقم من ليقن جاف

* الأهم الأروماتية أكثر حموضه من الأليفاتية. وأقل ذوبان في الماء وأقل تطاير. * الأهم الأروماتية لا تقوم بتفاعل البزدواج.

* بروم + CH_2 كربوكسيلي → ألكا برومو لقم من (سهل)

والباب الثاني عشر :-

* الأميدات والإسترات
من مشتقات الأحماض
الكربوكسيلية .

* توجد الإسترات في
الذرات والدهون

* حمض كربوكسيلي + كلوريد إيثونيل $\rightarrow$ هاليد إيثونيل
(هاليد إيثونيل)

* رمز الإستر $\leftarrow RCOOR$

① * حمض كربوكسيلي + إيثون أولي $\rightarrow$ إستر

* رمز الأميد $\leftarrow RCONH_2$

② * كلوريد إيثون + إيثون $\rightarrow$ إستر

① أسير من ①

* جزيئات من الحمض تتزوج منهم الماء $\rightarrow$ أميدات الحمض .

* حمض كربوكسيلي + هاليد إيثون $\rightarrow$ أميدات الحمض .

* حمض كربوكسيلي + أمونيا $\rightarrow$ أميد

* مشتقات الأحماض الكربوكسيلية

* أكثر نشاط من الأحماض نفسها

النشأ $\leftarrow$ الحمض $\leftarrow$ الأميد $\leftarrow$ الإستر $\leftarrow$ الأثير $\leftarrow$ الهاليد $\leftarrow$ الإيثون

* التحلل لمائي تفاعل
إستبدال نيكلوفيلي .

* ترتيبهم في كلمة (حسنه) وإعترفي
أنهم : نشأ من الحمض .

* كلما زادت الخاصية النيكلوفيلية للإيثون والفينول
زاد تكوين الإستر .

* أميدات $\leftarrow$ إيثون $\leftarrow$ أمينات

* تفاعل مشتقات الأحماض الكربوكسيلية
مع المركبات الإيثونية بعدئذيه يحترق
تفاعل $\leftarrow$ عازلة

* تختزل مشتقات الأحماض الكربوكسيلية إلى
إيثون أوليه ما إذا كلوريد الإيثون يعطى
إلدهيد أو إيثون .

سركبان اذينو

* الامنيات العظريه
← "ارتياح مباشر للهيدوجيند ← انيليند ← تختلف عن الاليفاتيه
← "ارتياح غير مباشر للهيدوجيند ← بنزيل احيند ← تشبه الاليفاتيه

← تتحول إلى لبن في الجوف
← يمكن تقطيرها ومن تحطيم
← شحيحة الاويان في الماء
← مواد ساره
← تؤش على عباد الشمس
← أقل قاعدية من الازمات
الاليفاتيه

* الازمات الاحادية
العظريه

* سركبان لينترو
العظريه
← اذينو
← عظريه

* الانيليند أقل قاعديه
من الازمونيا

← تكوينه الاملاح نه اسيد + محلول
← الالكله
← الدسترة ← انيليند + حمض نيتروز
← امرييل اميد ← اسيد + كلوروفورم
← قواعد شيف ← انيليند + بنزالدهيد
← جوه جرينارد

* التفاعلات الراجحه
لمحبوبه الازميند

* الازمات توجه إلى
أورثو وبارا

* التفاعلات الراجحه
للسوة العظريه
← البيروميه
← السلفنة
← النيترة

الباب الرابع عشر -

* تعتبر الأميدات مشتقة من الزهني الكربونيل.

وتكون بصورة طليح.

* مركب DCC هو مركب ماص للماء حتى يتكون الأميد.

من تفاعل حمض مع أمين.

* أمين + حمض ← ملح

عشان تعمل تخلص مائي بيسبق سريع

* كلوريد الأميد وأزهدريد جدا ويتم بفعل البرشيمات الزهني مواد متعادلة.
 الملح من مواد متعادلة. ← معنى كده مارضا حتى

هتكون طليح.

* الفورماميد هو مركب آخر

الأميدات.

* التحلل الحامضي تفاعل عاكس

نيكليو فيلي ← كسبها 50 من 50

← يبقى راجل فيها بقى

* مشتقات الفورماميد عبارة

عن سائل أما غير كده

فهو طليح.

* الأميدات كلها يتكون دوايل هيدروجينه

ماعدا اللي فيها ش ذرة هيدروجينه على النيتروجينه

* الكسوف التحلل الحامضي يتم بينه الكربون الكربونيل

والنيتروجينه للأميد.

عباره عن ثنائي الأميد
لحمض الكربونيل
تكون في الماء
يصنع منها إلمار
النيتروجينه

* نيتروجينه ← يوريا ← يورين

الخروج من الجسم

مركب عديد الأميد

* النياون

يتكون من محاسن ثنائي

الأمينه وكلوريد الأديبول

ينتج من تفاعلات التكثيف

14/06/66

#